

Casos de Prueba Funcionales - RF-005

Reportes

1. Alcance

Este documento desarrolla los Casos de Prueba Funcionales (CPF) correspondientes al requisito funcional RF-005 - Generación de Reportes. Los CPF se elaboran a partir del catálogo de requisitos y siguiendo el formato del ejemplo proporcionado para aplicar Partición de Equivalencia (PE), Análisis de Valores Límite (AVL), Tablas de Decisión y Transición de Estados.

2. Requisitos considerados

Codigo	Nombre	Descripción resumida	Prioridad
RF-005.1	Generar gráficas de actividades y salud	Visualiza gráficas estadísticas interactivas sobre el comportamiento y crecimiento del bebé.	Media

3. CPF-005.1 - Generar gráficas de actividades y salud

ID	CPF-005
Funcionalidad	Generar gráficas de actividades y salud del bebe
Descripcion	Visualiza gráficas estadísticas interactivas sobre el comportamiento y crecimiento del bebé.
Requisito asociado	RF-004.1, RF-004.3, RF-004.5, RF-004.6, RF-004.8, RF-004.9
Precondiciones	El usuario debe estar autenticado, debe existir la conexión a la base de datos y el sistema debe tener acceso a los registros de actividades.
Datos de entrada	Registros de sueño, alimentación, cambio de pañal con fechas y duraciones; mediciones de peso, altura, perímetro cefálico; edad y sexo del bebé.
Pasos de ejecucion	1. Ingresar al sistema. 2. Autenticarse con un usuario válido. 3. Seleccionar un bebé. 4. Acceder a la sección de reportes/gráficas. 5. Seleccionar tipo de gráfica (actividades o crecimiento). 6. Especificar rango de fechas. 7. Generar gráfica. 8. Verificar que la gráfica se renderiza correctamente y muestra tendencias.
Tecnicas de prueba	Partición de Equivalencia, Análisis de Valores Límite, Tabla de Decisión y Transición de Estados.
Prioridad	Media

3.1 Partición de equivalencia

Cod.	Campo	Clase valida	Clase no valida
FN5-PE-001	Tipo de gráfica	Actividades (sueño, alimentación, pañales) o Crecimiento (peso, altura, perímetro cefálico)	Tipo de gráfica no disponible o inválido
FN5-PE-002	Disponibilidad de datos	Existen registros de la métrica seleccionada en el período	No existen registros o están vacíos
FN5-PE-003	Rango de fechas	Rango dentro de registros disponibles del bebé	Rango sin registros o fuera del historial
FN5-PE-004	Sexo del bebe	Masculino o Femenino definido	Sexo no definido o desconocido
FN5-PE-005	Datos de pertenencia	Todos los registros pertenecen al bebé seleccionado	Registros de otros bebés u usuarios

3.2 Analisis de valores limite

Cod.	Campo	Limite valido	Limite no valido	Observacion
FN5-VL-001	Cantidad de registro mínima	1 registro	0 registros	Con 0 registros no hay suficiente para gráfica significativa
FN5-VL-002	Cantidad de registros máxima	500+ registros	N/A	El sistema debe procesar sin degradación notable
FN5-VL-003	Período de análisis	1 día a 12 meses	Período menor a 1 día o mayor a 12 meses	Rango configurable según necesidad
FN5-VL-004	Duración de actividad	Mínimo 1 minuto, máximo 24 horas	Valores negativos o mayores a 24 horas	El sistema no debe mostrar valores inválidos
FN5-VL-005	Percentil calculado	Entre 0.1 y 99.9	Fuera de este rango	Representa posición en distribución normal

3.3 Tabla de decisión

Cod.	Sueño	Alimentacion	Panal	Temporizador activo	Accion del sistema
FN5-TD-001	Sí (≥ 3)	Sí	Actividades	Sí	Genera gráfica de actividades con tendencias e intervalos
FN5-TD-002	Sí (≥ 3)	Sí	Crecimiento	Sí	Calcula percentiles y genera gráfica de crecimiento
FN5-TD-003	No (< 3)	Sí	Cualquiera	Sí	Muestra mensaje: "Datos insuficientes para generar gráfica"

FN5-TD-004	Sí	No	Cualquiera	Sí	Muestra mensaje: "No hay registros en el rango seleccionado"
FN5-TD-005	Sí (≥3)	Sí	Crecimiento	Sí, sin sexo	Muestra solicitud para definir el sexo del bebé
FN5-TD-006	Sí (≥3)	Sí	Cualquiera	No	Muestra únicamente los datos del bebé seleccionado

3.4 Transición de estados

Cod.	Estado inicial	Evento	Estado final	Resultado esperado
FN5-TS-001	Sin gráficas	Se selecciona tipo de gráfica y período	Gráfica en carga	Se muestra indicador de procesamiento
FN5-TS-002	Gráfica en carga	Se completa el procesamiento	Gráfica renderizada	Se muestra gráfica interactiva con datos
FN5-TS-003	Gráfica renderizada	Se cambia rango de fechas	Gráfica actualizada	La gráfica se recalcula con nuevo rango
FN5-TS-004	Gráfica de actividades	Se cambia a gráfica de crecimiento	Nueva gráfica generada	Se muestra gráfica con percentiles de crecimiento
FN5-TS-005	Gráfica visible	Se añade nuevo registro	Gráfica actualizada	La gráfica incluye el nuevo dato

3.5 Catálogo de pruebas

#CP	Codigos de regla	Datos de entrada	Resultado esperado	Obs.
FN5-CP-001	FN5-PE-001, FN5-PE-002, FN5-PE-005, FN5-VL-001, FN5-TD-001, FN5-TS-001	10 registros de sueño en 7 días; período de 1 semana	Se genera gráfica interactiva mostrando patrones de sueño del bebé seleccionado	f+
FN5-CP-002	FN5-PE-001, FN5-PE-002, FN5-PE-005, FN5-VL-001, FN5-TD-002, FN5-TS-002	5 mediciones de peso en 3 meses; bebé con sexo definido	Se calcula percentil y genera gráfica de crecimiento con tendencia	f+
FN5-CP-003	FN5-PE-002, FN5-VL-001,	Solo 2 registros de alimentación	Se muestra mensaje "Datos insuficientes para generar gráfica"	f-

	FN5-TD-003			
FN5-CP-004	FN5-PE-003, FN5-VL-003, FN5-TD-004	Rango de fechas futuras sin registros	Se muestra mensaje "No hay registros en el rango seleccionado"	f-
FN5-CP-005	FN5-PE-001, FN5-PE-002, FN5-PE-004, FN5-TD-002	Gráfica de crecimiento solicitada; bebé sin sexo definido	Se solicita definir sexo del bebé para calcular percentiles correctamente	f-
FN5-CP-006	FN5-PE-001, FN5-PE-002, FN5-VL-002, FN5-TD-001	200+ registros de actividades en 6 meses	Sistema renderiza gráfica sin degradación notable de performance	f+
FN5-CP-007	FN5-PE-004, FN5-PE-005, FN5-VL-004, FN5-TD-002	Registros de peso con valores extremos (límites válidos)	Gráfica renderiza correctamente sin errores, percentiles dentro de rango válido	f+
FN5-CP-008	FN5-PE-001, FN5-PE-002, FN5-PE-005, FN5-TS-003	Gráfica visible; cambia rango de fechas	Gráfica se actualiza mostrando datos del nuevo período	f+
FN5-CP-009	FN5-PE-001, FN5-PE-002, FN5-PE-005, FN5-TS-005	Gráfica de actividades visible; se registra nueva actividad	Gráfica se actualiza dinámicamente incluyendo el nuevo registro	f+
FN5-CP-010	FN5-PE-005, FN5-PE-001, FN5-PE-002, FN5-TD-001	Dos bebés en el sistema; visualiza gráfica de cada uno	Cada gráfica muestra solo datos del bebé seleccionado correctamente	f+